РЕЗОНАНСНОЕ КОМПТОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ В ЗАМАГНИЧЕННОЙ СРЕДЕ

Д. А. Румянцев [a*], ***А. А. Ярков*** [a,b**], ***Д. М. Шленев*** [b***]

[a] *Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова*
150000, Ярославль, Россия

[b] *Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны*
150001, Ярославль, Россия

Рассмотрен процесс комптоновского рассеяния в замагниченной плазме с учетом резонанса на виртуальном электроне. В пределе как относительно слабо, так и сильно замагниченной плазмы вычислен коэффициент поглощения фотона в пределе узкого резонансного пика. Показано, что в рассматриваемых случаях для коэффициента поглощения фотона имеется хорошее согласие с аналогичными результатами, полученными для пика конечной ширины.

1. ВВЕДЕНИЕ

Интерес к изучению комптоновского рассеяния $\gamma e \to \gamma e$ в сильном магнитном поле ($B \gtrsim B_e = m^2/e = 4.41 \cdot 10^{13}$ Гс [1)]) первоначально был вызван неожиданным открытием циклотронных спектральных линий у двойных рентгеновских пульсаров [1–3], которые изначально интерпретировались либо как циклотронное поглощение, либо как циклотронное излучение [1]. Дальнейшее повышение разрешения детекторов по энергии позволило уверенно заключить, что циклотронные особенности связаны именно с резонансным поглощением фотона [4]. При этом под циклотронным резонансом обычно понимается резкое увеличение сечения рассеяния по сравнению с классическим томсоновским сечением, $\sigma_T = 8\pi\alpha^2/(3m^2)$. В одной из первых работ по этой тематике [5] выражение для сечения комптоновского рассеяния в магнитном поле без плазмы было получено в нерелятивистском пределе, и для фотона, распространяющегося вдоль магнитного поля, в сечении был обнаружен резонансный пик при энергии:

$$\omega_B \simeq \frac{\beta}{m}\,, \tag{1}$$

где введено обозначение $\beta = eB$.

Кроме того, в работе [5] также было показано, что сечение рассеяния фотона на электроне значительно зависит как от поляризационного состояния фотона, так и от угла между направлением импульса начального фотона и направлением магнитного поля. В последовавшей за ней статье [6] исследовалось изменение энергии фотона в комптоновском процессе, кратное циклотронной частоте ω_B. В следующих работах [7, 8] были получены результаты для полного сечения рассеяния фотона на электроне с использованием формализма работы [5]. Тем не менее эти результаты будут справедливыми только для относительно слабого магнитного поля $B \lesssim 10^{12}$ Гс. Однако при значениях магнитного поля $B > 10^{12}$ Гс, как было показано в работах [9, 10], учет релятивистских эффектов в сечении комптоновского рассеяния становится существенным.

В представленных выше работах предполагалось, что начальный и конечные электроны находятся на основном уровне Ландау, что является справедливым для предела сверхсильного магнитного поля $B \gg B_e$ и/или низких температур $T \ll m$. В этом случае резонансный пик (1) смещается в область более низких энергий фотона, а кроме него также возникает бесконечный ряд резонансных пиков, соответствующих разным уровням Ландау $n = 0, 1, \ldots$ виртуального электрона. Эти пики реализуются при энергиях фотона [11]:

$$\omega_n(\theta) = \frac{\sqrt{m^2 + 2\beta n \sin^2\theta} - m}{\sin^2\theta}\,, \tag{2}$$

* E-mail: rda@uniyar.ac.ru
** E-mail: a121@mail.ru
*** E-mail: allen_caleb@rambler.ru

1) В данной работе используется естественная система единиц: $c = \hbar = k_{\rm B} = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд.

где θ – угол между импульсом начального фотона и направлением магнитного поля.

С другой стороны, в результате комптоновского процесса могут возбуждаться высшие уровни Ландау начального электрона, что, в свою очередь, может выступать механизмом рождения фотонов малых энергий для магнитных полей $B \lesssim B_e$ [11, 12]. В таком случае для произвольного уровня Ландау ℓ начального электрона резонансные пики будут наблюдаться на энергиях:

$$\omega_{n\ell}(\theta) = \frac{\sqrt{M_\ell^2 - \sin^2\theta(M_\ell^2 - M_n^2)} - M_\ell}{\sin^2\theta}\,, \qquad (3)$$

где $M_\ell = \sqrt{m^2 + 2\beta\ell}$, $M_n = \sqrt{m^2 + 2\beta n}$.

В рассмотренных выше работах сечение комптоновского рассеяния становится бесконечным при энергиях фотона, соответствующих циклотронным резонансам (2) вследствие предположения о большом времени жизни виртуальных частиц. По этой причине их результаты справедливы только для областей энергий фотона вдали от резонансов и могут быть применены, например, для моделирования излучения замагниченной холодной плазмы вблизи поверхности нейтронных звезд [13] или же для относительно слабых магнитных полей $B \lesssim 10^{10}$ Гс [14].

С другой стороны, учет резонансов в комптоновском процессе является необходимым при моделировании спектров излучения сильно замагниченных нейтронных звезд [15–22]. При этом вблизи поверхности нейтронной звезды, где формируется излучение, резонансный обратный комптоновский процесс рассеяния фотонов малых энергий на высокоэнергетических электронах является доминирующим процессом, который приводит к охлаждению плазмы внутренней магнитосферы и образованию высокоэнергетического хвоста в спектре излучения [23–26].

Вблизи циклотронных резонансов для расчета сечения комптоновского рассеяния требуется учесть полную ширину изменения состояния электрона. Как было показано в работе [5], в нерелятивистском пределе присутствует лишь одна резонансная частота, определяемая соотношением (2), и сечение рассеяния не зависит от поляризационного состояния электрона (или его спинового состояния), и можно ввести полную ширину, как это было сделано в работе [27]. Однако в сильных магнитных полях $B \gtrsim B_e$ и при высоких энергиях частиц требуется учитывать релятивистские поправки, что приводит к тому, что выражение для сечения становится очень громоздким, поскольку оно имеет бесконечное число резонансов (см. (3)), содержащихся в сумме по всем промежуточным виртуальным состояниям.

Изначально для учета конечных резонансных пиков использовались усредненные по спину ширины распада промежуточного состояния [28, 29]. Как было указано в работе [30], такой подход не является точным, поскольку усреднение по спину некорректно учитывает спиновую зависимость времени распада виртуального электрона, что приводит к неверному значению сечения комптоновского рассеяния в точке резонанса. Этот недостаток был устранен в работе [31], где представлено сечение рассеяния процесса $\gamma e \to \gamma e$ с учетом ширины распада виртуальных промежуточных состояний, которая зависит от поляризационного состояния электрона. Однако полное сечение комптоновского рассеяния, полученное таким методом, представляет собой громоздкое выражение, что, например, затрудняет его использование в моделях переноса излучения.

В ряде случаев выражение сечения рассеяния можно упростить для получения аналитического решения различных задач. Так, в работе [28] была использована аппроксимация сечения рассеяния с учетом резонанса в ультрарелятивистском пределе для случая относительно сильного магнитного поля $B > 0.1B_e$. В точке циклотронного резонанса виртуальный электрон становится реальным и распадается на масштабе комптоновского времени, поэтому вероятность комптоновского рассеяния сводится к вероятности одновершинного процесса поглощения фотона электроном $\gamma e \to e$. В работе [32] исследовался вопрос аппроксимации комптоновского сечения с помощью одновершинного процесса поглощения фотона электроном для магнитных полей $B \sim 0.1B_e$. При этом различие между одновершинным процессом поглощения и комптоновским рассеянием становится существенным на высших циклотронных резонансах из-за нерезонансного вклада. Еще один подход рассмотрен в работе [33], он заключается в том, что пропагатор виртуального электрона можно заменить на дельта-функцию, когда основной вклад в сечение рассеяния будут давать области вблизи резонансов (приближение узкого пика).

В настоящей работе вычисляется вероятность и сечение рассеяния резонансного комптоновского процесса в приближении узкого резонансного пика в относительно сильном магнитном поле с величиной индукции порядка критического значения B_e. Для сверхсильных магнитных полей $B \gg B_e$ вычислена вероятность процесса с учетом конечной ширины изменения состояния электрона.

Статья организована следующим образом. В разделе 2 вычисляется сечение рассеяния электрона на фотоне при резонансе на виртуальном электроне в приближении узкого резонансного пика. Результаты сравниваются с расчетами, полученными с учетом конечной ширины резонансного пика. В разделе 3 вычислена вероятность резонансного комптоновского рассеяния в пределе сверхсильного магнитного поля. В заключении приведены основные результаты статьи.

2. ВЕРОЯТНОСТЬ КОМПТОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ ПРИ РЕЗОНАНСЕ НА ВИРТУАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОНЕ

Для решения рассматриваемой задачи будем использовать лагранжиан взаимодействия электрона, описываемого волновой функцией $\Psi(X)$, с фотоном в поляризационном состоянии λ, заданным $A_\mu^{(\lambda)}(X)$, который имеет следующий вид:

$$\mathcal{L}(X) \,=\, -e[\bar{\Psi}(X)\gamma^\mu A_\mu^{(\lambda)}(X)\Psi(X)]\,, \qquad (4)$$

где $V = L_x L_y L_z$ – нормировочный объем. Волновые функции электрона $\Psi(X)$ в данной работе выбираются как собственные векторы ковариантого оператора μ_z, который строится следующим образом [2)]:

$$\mu_z = m\Sigma_z - i\gamma_0\gamma_5\left[\mathbf{\Sigma}\times\mathbf{P}\right]_z\,, \qquad (5)$$

где $\mathbf{\Sigma} = -\gamma_0\boldsymbol{\gamma}\gamma_5$ – трехмерный оператор спина, $\mathbf{P} = -i\nabla + e\mathbf{A}$, $A^\mu = (0,0,xB,0)$ – 4-вектор потенциала электромагнитного поля в калибровке Ландау.

Уравнение для собственных функций оператора (5) имеет следующий вид:

$$\mu_z\Psi^s_{p,n}(X) = sM_n\Psi^s_{p,n}(X)\,, \qquad (6)$$

в котором квантовое число $s = \pm 1$ определяет поляризационные состояния электрона в постоянном однородном магнитном поле. Состояние электрона характеризуется энергией $E_n = \sqrt{p_z^2 + M_n^2}$ и является бесконечно вырожденным по p_z и дважды вырожденным по s, кроме состояния $n = 0$, где возможно лишь состояние с $s = -1$. Собственные функции оператора (5) могут быть представлены следующим образом:

$$\Psi^s_{p,n}(X) = \frac{e^{-\mathrm{i}(E_nX_0 - p_yX_2 - p_zX_3)}\;U^s_n(\xi)}{\sqrt{4E_nM_n(E_n+M_n)(M_n+m)L_yL_z}}\,, \qquad (7)$$

где

$$\xi(X_1) = \sqrt{\beta}\left(X_1 + \frac{p_y}{\beta}\right)\,. \qquad (8)$$

Биспиноры $U^s_n(\xi)$ имеют следующий вид:

$$U^-_n(\xi) = \begin{pmatrix} -\mathrm{i}\sqrt{2\beta n}\,p_zV_{n-1}(\xi) \\ (E_n+M_n)(M_n+m)V_n(\xi) \\ -\mathrm{i}\sqrt{2\beta n}(E_n+M_n)V_{n-1}(\xi) \\ -p_z(M_n+m)V_n(\xi) \end{pmatrix}, \qquad (9)$$

$$U^+_n(\xi) = \begin{pmatrix} (E_n+M_n)(M_n+m)V_{n-1}(\xi) \\ -\mathrm{i}\sqrt{2\beta n}\,p_zV_n(\xi) \\ p_z(M_n+m)V_{n-1}(\xi) \\ \mathrm{i}\sqrt{2\beta n}(E_n+M_n)V_n(\xi) \end{pmatrix}. \qquad (10)$$

$V_n(\xi)$ – нормированные функции гармонического осциллятора, которые следующим образом выражаются через полиномы Эрмита $H_n(\xi)$ [35]:

$$V_n(\xi) = \frac{\beta^{1/4}\mathrm{e}^{-\xi^2/2}}{\sqrt{2^n n!\sqrt{\pi}}}\,H_n(\xi)\,. \qquad (11)$$

Волновая функция фотона $A_\mu^{(\lambda)}(X)$ используется в виде плосковолновых решений:

$$A_\mu^{(\lambda)}(X) = \frac{e^{-\mathrm{i}(qX)}}{\sqrt{2\omega V}}\,\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q)\,, \qquad (12)$$

где $q^\mu = (\omega, \mathbf{q})$ – 4-вектор энергии-импульса и $\varepsilon_\mu^{(\lambda)}(q)$ – вектор поляризации фотона. В замагниченной плазме с нулевым химическим потенциалом у фотона есть два возможных поляризационных состояния [3)], которые определяются следующими векторами поляризации:

$$\varepsilon^{(1)}_\alpha(q) = \frac{(q\varphi)_\alpha}{\sqrt{q_\perp^2}}\,, \qquad \varepsilon^{(2)}_\alpha(q) = \frac{(q\tilde{\varphi})_\alpha}{\sqrt{q_\parallel^2}}\,, \qquad (13)$$

где $\varphi_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}/B$ – обезразмеренный тензор электромагнитного поля и $\tilde{\varphi}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varphi_{\rho\sigma}$ – тензор, дуальный к нему, а также введены обозначения $q_\parallel^2 = \omega^2 - q_z^2$ и $q_\perp^2 = q_x^2 + q_y^2$.

S-матричный элемент рассеяния фотона поляризации λ на электроне в поляризационном состоянии s, находящемся на уровне Ландау ℓ, с рождением электрона в поляризационном состоянии s' на

[2)] Обоснование выбора этого метода, предложенного А.А. Соколовым и И.М. Терновым [34], приведено в работе [33].

[3)] Подробный анализ дисперсионных свойств фотона в замагниченной среде можно найти в работе [36] и цитированных в ней статьях.

уровне Ландау ℓ' и фотона поляризации λ' с учетом лагранжиана (4) может быть представлен в виде:

$$S^{s'\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e\to\gamma^{(\lambda')}e'} = -e^2 \int \mathrm{d}^4X \mathrm{d}^4Y A^{(\lambda)}_{\mu}(X) A^{(\lambda')}_{\mu'}(Y) \times \times \left[\bar{\Psi}^{s'}_{p',\ell'}(Y)\gamma_{\mu'} S(Y,X)\gamma_{\mu}\Psi^{s}_{p,\ell}(X)\right] + + (A^{(\lambda)}_{\mu},\gamma_{\mu} \leftrightarrow A^{(\lambda')}_{\mu'},\gamma_{\mu'})\,. \quad (14)$$

Входящий в него пропагатор $S(X,Y)$ удобно рассматривать в виде разложения по уровням Ландау:

$$S(X,Y) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{s''=\pm1} S^{s''}_{n}(X,Y)\,. \quad (15)$$

Вклад в разложение пропагатора от уровня Ландау n и поляризационного состояния s'' можно представить следующим образом:

$$S^{s''}_{n}(X,Y) = \int \frac{\mathrm{d}p_0\mathrm{d}p_y\mathrm{d}p_z}{(2\pi)^3} \times \quad (16)$$
$$\times \frac{\mathrm{e}^{-\,\mathrm{i}\,p_0\,(X_0-Y_0)+\mathrm{i}p_y\,(X_2-Y_2)+\mathrm{i}\,p_z\,(X_3-Y_3)}}{p_0^2-p_z^2-M_n^2+\mathrm{i}\,\mathcal{I}^{s''}_{\Sigma}(p)} \times$$
$$\times\, \phi^{s''}_{p,n}(X_1)\bar{\phi}^{s''}_{p,n}(X_1')\,,$$

где введено обозначение:

$$\phi^{s''}_{p,n}(X_1) = \frac{U^{s''}_{n}[\xi(X_1)]}{\sqrt{2M_n(E_n+M_n)(M_n+m)}}\,. \quad (17)$$

$\mathcal{I}^{s''}_{\Sigma}(p)$ в выражении (16) является мнимой частью массового оператора электрона. Резонанс на виртуальном фермионе будет наблюдаться, когда в знаменателе пропагатора (16) реальная часть обращается в ноль. Тогда виртуальная частица становится реальной, то есть приобретает определенный закон дисперсии. Анализ кинематики показывает, что это возможно только тогда, когда виртуальный фермион занимает один из высших уровней Ландау, $n>0$. Частица при этом является нестабильной, и время ее жизни, в нерезонансной области предполагающееся бесконечно большим, определяется мнимой частью массового оператора, $\mathcal{I}^{s''}_{\Sigma}(p)$, учет которой становится необходимым. Она может быть получена с помощью оптической теоремы и представлена в следующем виде [37, 38]:

$$\mathcal{I}^{s''}_{\Sigma}(p) = -\frac{1}{2}\,p_0\,\Gamma^{s''}_{n}\,, \quad (18)$$

где $\Gamma^{s''}_{n}$ – полная ширина изменения состояния электрона за счет процесса рассеяния фотона на электроне, которую можно выразить через ширину поглощения электрона в процессе $e_n \to \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}$ [39]:

$$\Gamma^{s''}_{n} \simeq \Gamma^{(abs)\,s''}_{e_n\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}\left[1+\mathrm{e}^{-E''_n/T}\right]\,, \quad (19)$$

$$\Gamma^{(abs)\,s''}_{e_n\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} = \sum_{\ell'=0}^{n-1}\sum_{s'=\pm1}\sum_{\lambda'=1,2}\int \frac{\mathrm{d}p'_y\mathrm{d}p'_zL_yL_z}{(2\pi)^2} \times (20)$$
$$\times[1-f_e(E'_{\ell'})]\frac{\mathrm{d}^3q'V}{(2\pi)^3}\,(1+f_{\gamma}(\omega'))\,\frac{|S^{s'\,s''}_{e_n\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}|^2}{\tau}\,,$$

где $f_e(E'_{\ell'}) = (1+\exp[E'_{\ell'}/T])^{-1}$ – равновесная функция распределения электронов с температурой T и нулевым химическим потенциалом, $f_{\gamma}(\omega') = (\exp[\omega'/T]-1)^{-1}$ – равновесная функция распределения фотонов.

Если условие $E''_n\Gamma^{s''}_n \ll \left|(p+q)^2_{\parallel}-M_n^2\right|$, где $E''_n = E_{\ell}+\omega$ – энергия виртуального электрона и $(p+q)^2_{\parallel} = (E_{\ell}+\omega)^2-(p_z+q_z)^2$, выполняется везде, кроме точки резонанса, то можно использовать приближение узкого резонансного пика. В приближении узкого резонансного пика в подынтегральном выражении квадрат знаменателя пропагатора (16) может быть заменен на δ-функцию:

$$\left|\frac{1}{(p+q)^2_{\parallel}-M_n^2-\mathrm{i}E''_n\Gamma^{s''}_n/2}\right|^2 \simeq \frac{2\pi}{E''_n\Gamma^{s''}_n}\delta((p+q)^2_{\parallel}-M_n^2). \quad (21)$$

С учетом этого квадрат S-матричного элемента, определяющий вероятность процесса и необходимый при расчетах вычисляемых величин, таких как сечение рассеяния, может быть представлен в факторизованном виде [33]:

$$\sum_{s,s'=\pm1}\frac{|S^{s'\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell}\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}|^2}{\tau} = \quad (22)$$
$$= \sum_{s,s',s''=\pm1}\sum_{n=0}^{\infty}\int\frac{\mathrm{d}p''_y\mathrm{d}p''_z}{(2\pi)^2\,\Gamma^{s''}_n}\times$$
$$\times\frac{|S^{s''\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell}\to e_n}|^2}{\tau}\,\frac{|S^{s'\,s''}_{e_n\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}|^2}{\tau}\,,$$

где введены S-матричные элементы подпроцессов: $S^{s''\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell}\to e_n}$ для поглощения фотона, $e\gamma\to e$, и $S_{e_n\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}$ – для рождения фотона, $e\to e\gamma$. S-матричный элемент поглощения фотона выражается через амплитуду процесса, $\mathcal{M}^{s''\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell}\to e_n}$, следующим образом:

$$S^{s''\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell}\to e_n} = \frac{\mathrm{i}(2\pi)^3\delta^{(3)}_{0,y,z}(p+q-p'')}{\sqrt{2q_0V2E_{\ell}L_yL_z2E''_nL_yL_z}}\,\mathcal{M}^{s''\,s}_{\gamma^{(\lambda)}e_{\ell}\to e_n}. (23)$$

Амплитуда поглощения фотона принимает вид [33]:

$$\mathcal{M}^{s''s}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell\to e_n} = \frac{\exp\left[-\mathrm{i}q_x(p_y+p_y'')/(2\beta)\right]}{\sqrt{M_\ell M_n(M_\ell+m)(M_n+m)}}\times$$
$$\times\left[\frac{q_y+\mathrm{i}q_x}{\sqrt{q_\perp^2}}\right]^{n-\ell}\mathcal{T}^{s''s}_\lambda\,. \tag{24}$$

Величины $\mathcal{T}^{s''s}_\lambda$, входящие в выражение (24), приводятся в Приложении.

S-матричный элемент рождения фотона может быть получен из (23) путем следующих замен:

$$S_{e_n\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} = \tag{25}$$
$$= S_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell\to e_n}(q\to q', E_\ell\to E'_{\ell'}, \lambda\to\lambda')\,.$$

Для астрофизических приложений полученных результатов удобно использовать коэффициент поглощения фотона – вероятность перехода фотона в другое состояние за счет тех или иных процессов, который можно представить в виде:

$$W_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} = \tag{26}$$
$$= \sum_{\ell,\ell'=0}^{\infty}\int\frac{\mathrm{d}p_y\mathrm{d}p_zL_yL_z}{(2\pi)^2}\,f_e(E_\ell)\,\mathrm{d}W_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}\,,$$

$$\mathrm{d}W_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}} = \frac{\mathrm{d}p'_y\mathrm{d}p'_zL_yL_z}{(2\pi)^2}[1-f_e(E_{\ell'})]\times \tag{27}$$
$$\times\frac{\mathrm{d}^3q'V}{(2\pi)^3}[1+f_\gamma(\omega')]\sum_{s,s'=\pm1}\frac{|S^{s's}_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell\to\gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}|^2}{\tau}\,.$$

Просуммировав (26) по поляризационным состояниям электронов и конечного фотона и проведя несложное интегрирование, получим коэффициенты поглощения для фотонов моды 1 и 2:

$$W_{\gamma^{(1)}e\to\gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{n=n_0}^{\infty}\sum_{\epsilon=\pm1}\times \tag{28}$$
$$\times\frac{f_e(E^\epsilon_\ell)[1-f_e(E^\epsilon_\ell+\omega)]}{\sqrt{(M_n^2-M_\ell^2-q_\parallel^2)^2-4q_\parallel^2M_\ell^2}}\times$$
$$\times\Big\{[2\beta(n+\ell)-q_\parallel^2](I^2_{n,\ell-1}+I^2_{n-1,\ell})-$$
$$-8\beta\sqrt{\ell n}I_{n,\ell-1}I_{n-1,\ell}\Big\}\,,$$

$$W_{\gamma^{(2)}e\to\gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega}\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{n=n_0}^{\infty}\sum_{\epsilon=\pm1}\times \tag{29}$$
$$\times\frac{f_e(E^\epsilon_\ell)[1-f_e(E^\epsilon_\ell+\omega)]}{\sqrt{(M_n^2-M_\ell^2-q_\parallel^2)^2-4q_\parallel^2M_\ell^2}}\times$$
$$\times\Big\{\left[\frac{(2\beta(n-\ell))^2}{q_\parallel^2}-2\beta(n+\ell)-4m^2\right]\times$$
$$\times(I^2_{n,\ell}+I^2_{n-1,\ell-1})-8\beta\sqrt{\ell n}I_{n,\ell}I_{n-1,\ell-1}\Big\}\,,$$

где

$$E^\epsilon_\ell = \frac{1}{2q_\parallel^2}\Big[\omega\left(M_n^2-M_\ell^2-q_\parallel^2\right)+$$
$$+\epsilon q_z\sqrt{\left(M_n^2-M_\ell^2-q_\parallel^2\right)^2-4q_\parallel^2M_\ell^2}\Big]\,,$$

а также введена функция $I_{n,\ell}\equiv I_{n,\ell}\left(\frac{q_\perp^2}{2\beta}\right)$, которая для $n\geqslant\ell$ имеет следующий вид [31]:

$$I_{n,\ell}(x) = \sqrt{\frac{\ell!}{n!}}\,\mathrm{e}^{-x/2}x^{(n-\ell)/2}L_\ell^{n-\ell}(x)\,,$$
$$I_{\ell,n}(x) = (-1)^{n-\ell}I_{n,\ell}(x)\,, \tag{30}$$

где $L_n^k(x)$ – обобщенные полиномы Лагерра [35]. Отметим, что функция (30) соответствуют функциям $\Lambda_{\ell,n}(x)$ в работах [30, 40].

В (28) и (29) суммирование по n ограничено согласно закону сохранения энергии и импульса следующим образом:

$$n_0 = \ell+\left[\frac{q_\parallel^2+2M_\ell\sqrt{q_\parallel^2}}{2\beta}\right]\,, \tag{31}$$

где $[x]$ – целая часть числа x.

В работах [31, 32, 42] исследовался процесс комптоновского рассеяния в замагниченной плазме при ненулевых температурах и магнитных полях 10^{12} – 10^{15} Гс, характерных для магнитосфер радиопульсаров и магнитаров. При этом сечение рассеяния было рассчитано при условии, что начальный и конечный электроны находятся на основном уровне Ландау. При расчетах учитывался резонанс на виртуальном электроне с конечной шириной, полученной с использованием корректных решений уравнения Дирака (7).

В данных работах сечение комптоновского рассеяния вычислялось в системе покоя плазмы, просуммированное по поляризациям конечного фотона, которое может быть представлено следующим образом:

$$\sigma^*_\lambda = \sum_{\lambda'=1,2} \sum_{\ell,\ell'=0}^{\infty} \int \frac{\mathrm{d}p_y \mathrm{d}p_z L_y L_z}{(2\pi)^2} \overline{f}(E_\ell) \times \times \frac{\mathrm{d}W_{\gamma^{(\lambda)}e_\ell \to \gamma^{(\lambda')}e_{\ell'}}}{j}, \tag{32}$$

где $j = |p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}q|/(E_\ell \omega V)$ – плотность потока падающих частиц в продольном по отношению к магнитному полю подпространстве и $\overline{f}(E_\ell)$ – нормированная функция распределения. Ее нормировка имеет вид:

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{s=\pm 1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p_z}{m} \overline{f}(E_\ell) = 1, \tag{33}$$

откуда следует:

$$\overline{f}(E_\ell) = \frac{\beta m}{(2\pi)^2 n_e} \frac{1}{e^{E_\ell/T} + 1}, \tag{34}$$

где

$$n_e = \frac{\beta}{(2\pi)^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2 - \delta_{\ell,0}) \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}p_z f_e(E_\ell) \tag{35}$$

– концентрация электронов во внешнем магнитном поле.

Сравнительный анализ усредненного по поляризациям начального фотона сечения рассеяния, вычисленного как в приближении узкого резонансного пика, так и с учетом конечной ширины изменения состояния электрона [32, 42], представлен на рис. 1–4. В относительно недавних работах [31, 42] вычислялись парциальные сечения рассеяния для начального фотона моды 1 и моды 2 [4)] с учетом конечной ширины процесса. В то время, как расчеты в дельта-функциональном приближении находятся в хорошем согласии с результатами [32, 42] в области резонансных пиков, сечение рассеяния, вычисленное в работе [31], существенно расходится с указанными работами, а также с более ранней статьей [43]. Таким образом, применение приближения узкого пика (21) правомочно в области полей $B \gtrsim 10^{12}$ Гс, характерной для магнитаров и радиопульсаров. Кроме того, полученные в этом приближении коэффициенты поглощения фотона (28) и (29) представляют собой конечные суммы вместо многомерных интегралов при учете конечной ширины процесса, что является гораздо более удобным в приложениях, например, к решению задачи переноса излучения.

[4)] Отметим, что обозначения векторов поляризации фотонов индексами 1 и 2 соответствуют X и O модам работ [31,42].

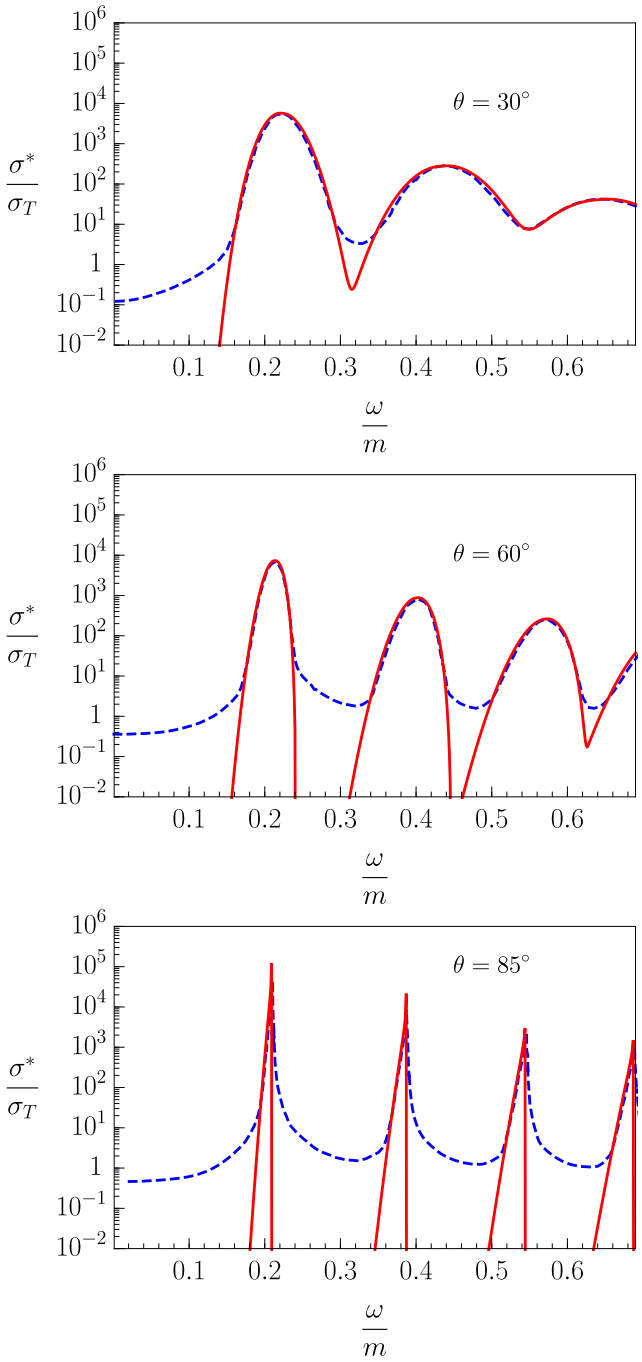

Рис. 1. Зависимость усредненного по поляризациям начального фотона сечения резонансного комптоновского рассеяния, полученного в в δ-функциональном приближении (сплошная линия) и с учетом конечной ширины изменения состояния электрона [32] (пунктирная линия), от энергии начального фотона для магнитного поля $B = 10^{13}$ Гс и температуры $T = 5$ кэВ для различных углов θ между импульсом фотона и направлением магнитного поля.

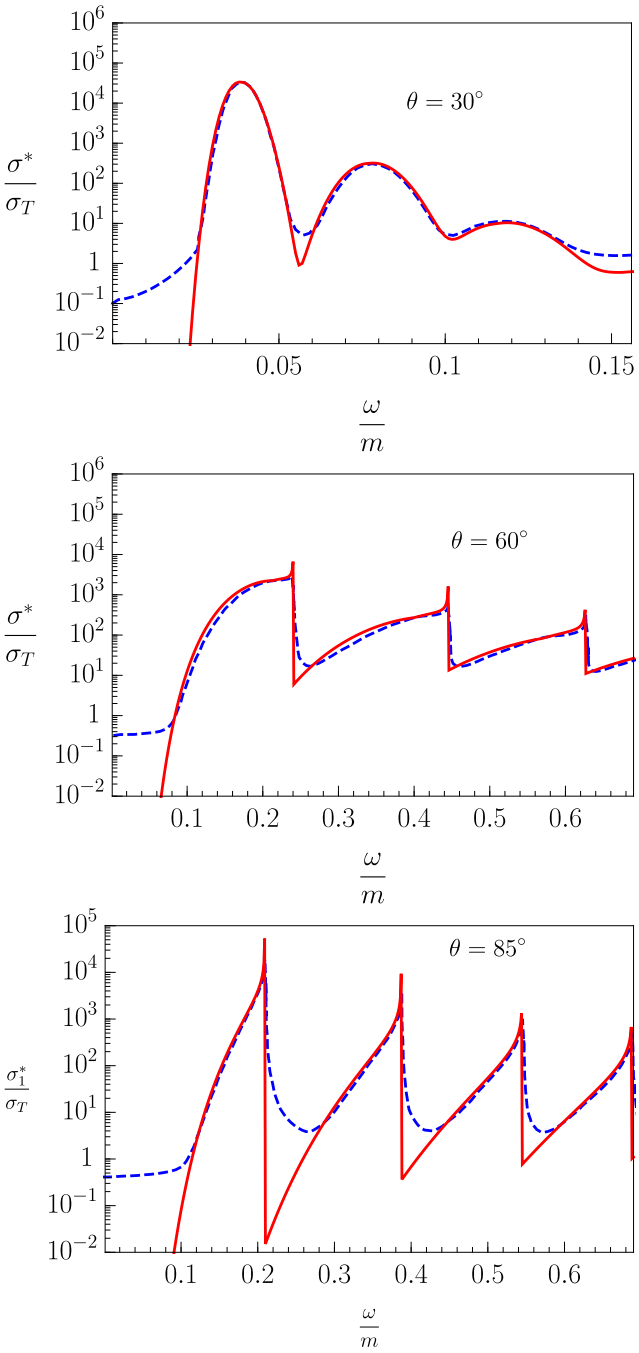

Рис. 2. То же, что на рис. 1, для магнитного поля $B = 10^{13}$ Гс и температуры $T = 50$ кэВ.

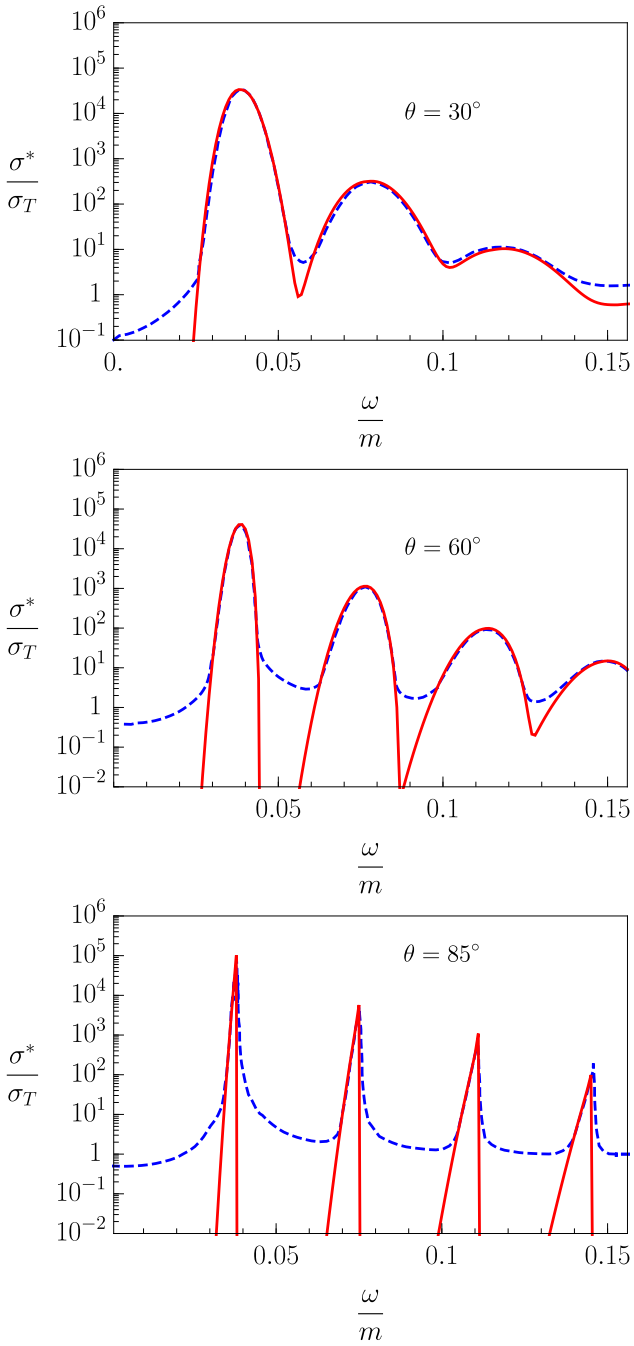

Рис. 3. То же, что на рис. 1, для магнитного поля $B = 1.7 \cdot 10^{12}$ Гс и температуры $T = 5$ кэВ.

Можно дополнительно учесть, что при температуре $T \simeq 50$ кэВ начинают возбуждаться высшие уровни Ландау начальных электронов, что приводит к существенному увеличению сечения рассеяния. Узкие пики, соответствующие энергиям $\omega_{n\ell} = (M_n - M_\ell)/\sin\theta$, хорошо известны в литературе (см., например, [44–46]), но при этом вносят малый вклад в интегральные величины.

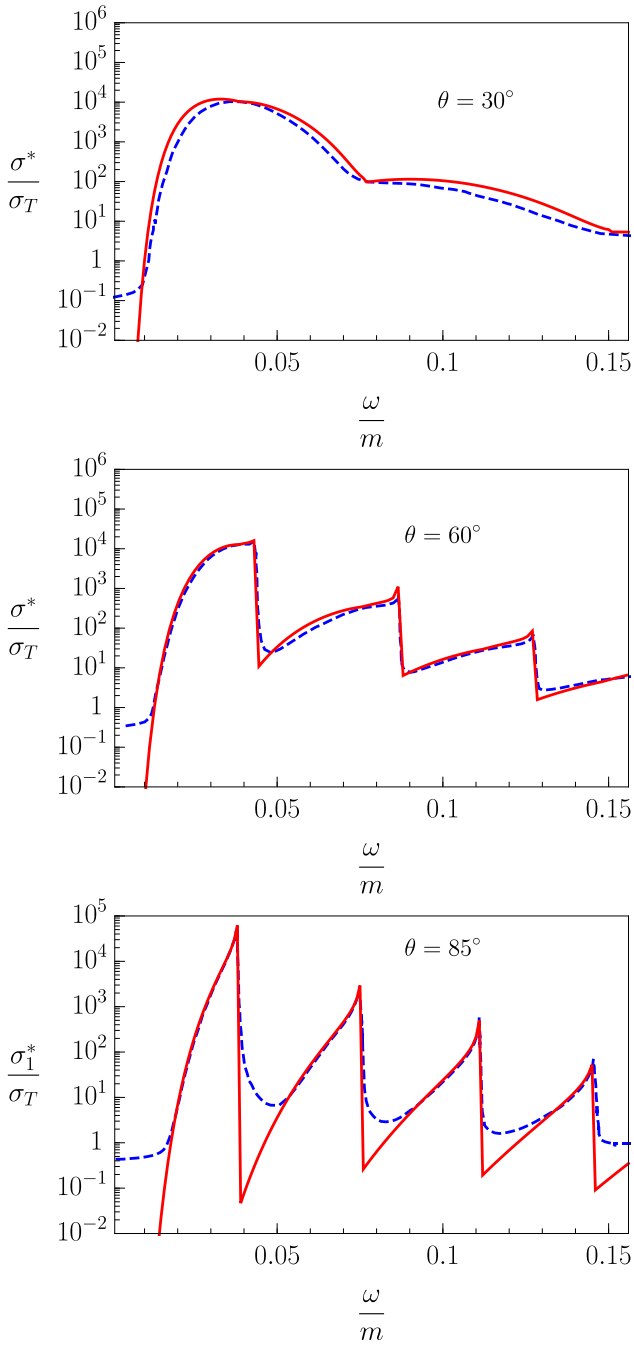

Рис. 4. То же, что на рис. 1, для магнитного поля $B = 1.7 \cdot 10^{12}$ Гс и температуры $T = 50$ кэВ.

3. РЕЗОНАНСНОЕ КОМПТОНОВСКОЕ РАССЕЯНИЕ В СВЕРХСИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

Рассмотрим теперь ситуацию сверхсильного магнитного поля, $B \sim 10^{15} - 10^{16}$ Гс, и высоких температур, $T \sim 1$ МэВ, которые характерны для гигантских вспышек SGR – источников мягких повторяющихся гамма-всплесков (см., например, обзор [47] и цитированные в нем работы). Исследование комптоновского процесса в магнитных полях указанного масштаба было проведено, например, в работе [36]. Однако полученные в этом исследовании результаты будут справедливыми только для области энергий фотонов вдали от резонансов. Поэтому представляет самостоятельный интерес вычислить коэффициент поглощения фотона в пределе сильного поля с учетом возможного резонанса на виртуальном электроне с конечной шириной резонансного пика и сравнить с нерезонансным пределом [36] и дельта-функциональным приближением [33]. По той причине, что в пределе сильного магнитного поля начальный и конечный электроны будут преимущественно занимать основной уровень Ландау, а виртуальный электрон – первый уровень Ландау, то коэффициент поглощения фотона с учетом конечной ширины резонансного пика примет достаточно простой для вычисления вид. Поскольку в сильном магнитном поле энергии фотона, на которых наблюдается резонанс, выше, чем порог рождения e^+e^- пары $q_\parallel^2 = 4m^2$ для фотона моды 2, то целесообразно рассмотреть только каналы рассеяния $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(2)}$. Следует отметить, что для фотона моды 1 порог рождения e^+e^- пары $q_\parallel^2 = (M_1 + m)^2$ заведомо выше рассматриваемой области резонанса $q_\parallel^2 = (M_1 - m)^2$.

Как показывает численный анализ, в случае сильно замагниченной, горячей, зарядово-симметричной плазмы полная ширина поглощения электрона для первого уровня Ландау Γ_1 мало отличается от соответствующего выражения в сильном магнитном поле для ультрарелятивистских электронов [48]:

$$E_1''\Gamma_1 = \alpha\beta(1 - e^{-1}) \simeq 0.623\alpha\beta\,. \qquad (36)$$

В пределе сильного поля парциальные коэффициенты поглощения фотона для каналов $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(2)}$ с учетом конечной ширины поглощения электрона в случае, когда начальный фотон распространяется поперек магнитного поля, можно представить следующим образом:

$$W_{e\gamma^{(1)}\to e\gamma^{(1)}} = \frac{\beta\alpha^2 m^2}{\pi}\int dQ_0 dq'_z \frac{{q'_z}^2\omega}{(-Q_\parallel^2)^2\varkappa}\exp\left[-\frac{q_\perp^2+{q'}_\perp^2}{2\beta}\right]\times \tag{37}$$
$$\times\sum_{\sigma=\pm1}\left\{\frac{1}{((p_\sigma+q)_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2}+\frac{1}{((p_\sigma-q')_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2}-\right.$$
$$-2\frac{q_\perp^2 q_\perp'^2}{4\beta^2}J_2\left(\frac{\sqrt{q_\perp^2}\sqrt{q_\perp'^2}}{\beta}\right)\times$$
$$\left.\times\frac{[(p_\sigma+q)_\parallel^2-M_1^2][(p_\sigma-q')_\parallel^2-M_1^2]+(E_1''\Gamma_1)^2}{[((p_\sigma-q')_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2][((p_\sigma+q)_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2]}\right\}\times$$
$$\times f_e(E_\sigma)\left[1-f_e(E_\sigma+Q_0)\right]\left[1+f_\gamma(\omega')\right],$$

$$W_{e\gamma^{(1)}\to e\gamma^{(2)}} = \frac{\beta\alpha^2 m^2}{\pi}\int dQ_0 dq'_z \frac{q_\perp'^2\omega}{(-Q_\parallel^2)^2\varkappa}\exp\left[-\frac{q_\perp^2+{q'}_\perp^2}{2\beta}\right]\times \tag{38}$$
$$\times\sum_{\sigma=\pm1}\frac{Q_0}{\omega}\left\{\frac{1}{((p_\sigma+q)_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2}+\frac{Q_0\omega}{q'_\parallel}\frac{1}{((p_\sigma-q')_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2}-\right.$$
$$-2\frac{q_\perp^2 q_\perp'^2}{4\beta^2}J_2\left(\frac{\sqrt{q_\perp^2}\sqrt{q_\perp'^2}}{\beta}\right)\times$$
$$\times\frac{[(p_\sigma+q)_\parallel^2-M_1^2][(p_\sigma-q')_\parallel^2-M_1^2]+(E_1''\Gamma_1)^2}{[((p_\sigma-q')_\parallel^2-M_1^2)^2+(E_1''\Gamma_1)^2][((p_\sigma+q)_\parallel^2-M_{1'}^2)^2+(E_1''\Gamma_{1'})^2]}\times$$
$$\left.\times\frac{Q_0(\omega-Q_0)}{q_\perp'^2}\right\}f_e(E_\sigma)\left[1-f_e(E_\sigma+Q_0)\right]\left[1+f_\gamma(\omega')\right],$$

где $J_n(x)$ – функция Бесселя целого индекса, $\varkappa=\sqrt{1-4m^2/Q_\parallel^2}$, $E_\sigma=\sqrt{p_{z\sigma}^2+m^2}$, $p_{z\sigma}$ – корни уравнения $Q_0+E_\sigma-E'_\sigma=0$:

$$p_{z\sigma}=-\frac{Q_z}{2}+\sigma Q_0\varkappa, \tag{39}$$

$p^\alpha_{\sigma\parallel}=(E_\sigma,p_{z\sigma})$. Поперечная составляющая импульса конечного фотона определяется из уравнения дисперсии (см. [36]):

$$q_\parallel'^2=q_\perp'^2+\mathcal{P}^{(\lambda)}(q'). \tag{40}$$

Имеет смысл провести сравнительный анализ результатов работы [36] с резонансным случаем (37) и (38) для зарядово-симметричной плазмы и поперечного направления распространения импульса фотона по отношению к внешнему магнитному полю для различных значений величины магнитного поля, температуры и энергии начального фотона.

На рис. 5–8 показаны коэффициенты поглощения для каналов $\gamma^{(1)}e\to\gamma^{(1)}e$ и $\gamma^{(1)}e\to\gamma^{(2)}e$ при температуре $T=1$ МэВ и величине магнитного поля $B=200B_e$ и $B=20B_e$ соответственно. Как видно из рис. 5–6, коэффициент поглощения для канала $\gamma^{(1)}e\to\gamma^{(1)}e$ согласуется с погрешностью не более 8% с соответствующими результатами для предела сильного поля и отсутствия резонанса, полученными в работе [36], вплоть до энергий начального фотона $\omega\simeq3$ МэВ для поля $B=200B_e$ и $\omega\simeq0.3$ МэВ для поля $B=20B_e$. Отсюда вытекает ограничение на применимость результатов работы [36] по энергиям начального фотона. Аналогичная ситуация наблюдается и для канала $\gamma^{(1)}e\to\gamma^{(2)}e$ (см. рис. 7–8), для которого точность соответствия с коэффициентом поглощения в нерезонансном пределе – до 16% для значений магнитных полей $B=200B_e$ и до 18% для значений магнитных полей $B=20B_e$ в нерезонансной области. На рис. 6 и 8 наиболее ярко видно завышение коэффициента поглощения даже при относительно малых энергиях начального фотона. Этот факт связан с тем, что в пределе сильного магнитного поля разложение амплитуды комптоновского процесса по обратным степеням поля уже не будет правомочным.

С другой стороны, δ-функциональное приближение достаточно хорошо описывает первый резонансный пик. Действительно, для канала $\gamma^{(1)}e\to\gamma^{(1)}e$

погрешность в пределе узкого резонансного пика с составляет не более 9% для значения магнитного поля $B = 200B_e$ и 13% для $B = 20B_e$. Учет дисперсии фотона моды 2 для канала $\gamma^{(1)}e \to \gamma^{(2)}e$ приводит к более высокому несоответствию – до 15% для $B = 200B_e$ и до 25% для $B = 20B_e$. Следует отметить что при относительно малых температурах $T \lesssim 50$ кэВ и магнитных полях той же величины ($B = 200B_e$ и $B = 20B_e$) δ-аппроксимация работает хуже из-за уменьшения области резонанса по энергии фотона. В целом δ-функциональное приближение достаточно хорошо будет описывать лишь первый резонансный пик.

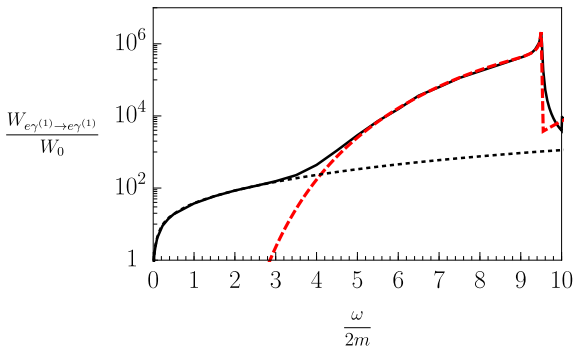

Рис. 5. Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(1)}$ при поле $B = 200B_e$ и температуре T=1 МэВ: сплошная линия – коэффициент поглощения с учетом резонанса; штриховая линия – без учета резонанса; пунктирная линия – дельта-функциональное приближение. Здесь $W_0 = (\alpha/\pi)^3 m \simeq 3.25 \cdot 10^2$ см$^{-1}$.

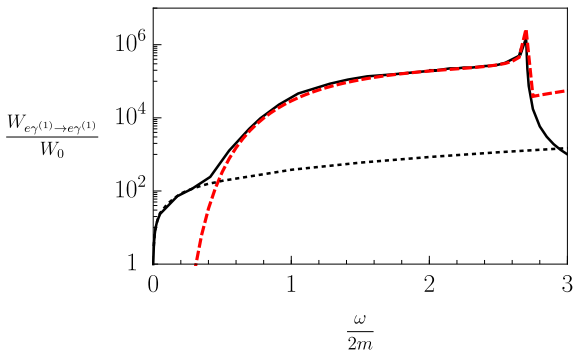

Рис. 6. Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(1)}$ при поле $B = 20B_e$ и температуре T=1 МэВ. Обозначение для линий то же, что и для рис. 5.

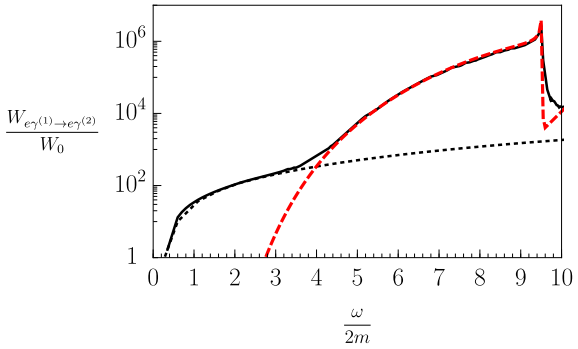

Рис. 7. Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(2)}$ при поле $B = 200B_e$ и температуре T=1 МэВ. Обозначение для линий то же, что и для рис. 5.

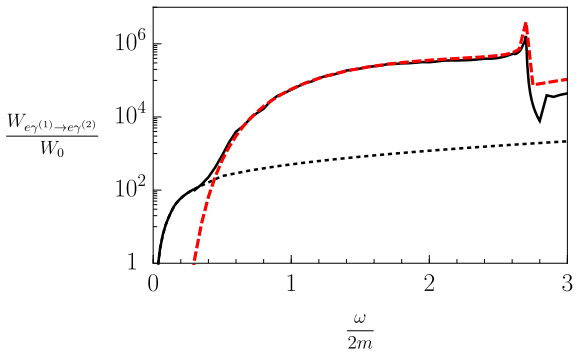

Рис. 8. Зависимость коэффициента поглощения от энергии начального фотона для канала $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(2)}$ при поле $B = 20B_e$ и температуре T=1 МэВ. Обозначение для линий то же, что и для рис. 5.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе вычислены коэффициенты поглощения и сечение в реакции комптоновского рассеяния для магнитного поля $B \sim B_e$ в приближении узкого резонансного пика. Показано, что при относительно слабых полях $B \lesssim B_e$ такое приближение дает хорошее согласие с результатами более ранних работ [32, 42, 43].

В пределе сильного магнитного поля $B \gg B_e$ и высоких температур $T = 1$ МэВ вычислен коэффициент поглощения фотона в комптоновском процессе для двух кинематически разрешенных каналов $\gamma^{(1)}e \to \gamma^{(1)}e$ и $\gamma^{(1)}e \to \gamma^{(2)}e$. Полученные численные результаты позволили установить области энергий фотона, при которых применим нерезонансный предел, использованный в работе [36]: $\omega \lesssim 3$ МэВ при $B = 200B_e$ и $\omega \lesssim 0.3$ МэВ при $B = 20B_e$. Показано, что дельта-функциональное приближение при данных параметрах среды хорошо описывает только

первый резонансный пик.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Обоснование использования приближения узкого пика

Как было показано в [?], дельта-функция может быть представлена, как предел отношения:

$$\delta(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \tag{41}$$

Левая часть формулы (21) может быть представлена в виде:

$$\frac{1}{((p+q)_\parallel^2 - M_n^2)^2 + (E_n'' \Gamma_n^{s''}/2)^2} = \tag{42}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Амплитуды поглощения фотона

Входящие в выражение (24) величины $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$ выражаются через следующие лоренц-инварианты относительно преобразований вдоль направления магнитного поля:

$$\mathcal{K}_1^{(\lambda)} = \sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} \times \times \left\{ M_\ell (\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi}\tilde{\varphi} p'') + M_n (\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi}\tilde{\varphi} p) \right\}, \tag{43}$$

$$\mathcal{K}_2^{(\lambda)} = \sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}} \times \times \left\{ M_\ell (\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi} p'') + M_n (\varepsilon^{(\lambda)} \tilde{\varphi} p) \right\}, \tag{44}$$

$$\mathcal{K}_3 = \sqrt{2\left[(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n\right]}, \tag{45}$$

$$\mathcal{K}_4 = -\sqrt{\frac{2}{(p\tilde{\varphi}\tilde{\varphi}p'') + M_\ell M_n}}\,(p\tilde{\varphi}p''), \tag{46}$$

Выражения для $\mathcal{T}_\lambda^{s''s}$ могут быть получены из [33] и представлены в виде:

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_\lambda^{--} &= e[2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_1^{(\lambda)} I_{n-1,\ell-1} + \\
&+ (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_1^{(\lambda)} I_{n,\ell} - \\
&- \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_3 \times \\
&\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n-1,\ell} - \\
&- \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_3 \times \\
&\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n,\ell-1}],
\end{aligned} \tag{47}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_\lambda^{-+} &= \mathrm{i}e[\sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)} I_{n-1,\ell-1} - \\
&- \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)} I_{n,l} + \\
&+ 2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_4 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n-1,\ell} - \\
&- (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_4 \times \\
&\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n,\ell-1}],
\end{aligned} \tag{48}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_\lambda^{+-} &= -\mathrm{i}e[\sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)} I_{n-1,\ell-1} - \\
&- \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_2^{(\lambda)} I_{n,\ell} + \\
&+ (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_4 \times \\
&\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n-1,\ell} - \\
&- 2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_4 \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n,\ell-1}],
\end{aligned} \tag{49}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{T}_\lambda^{++} &= e[2\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{K}_1^{(\lambda)} I_{n,\ell} + \\
&+ (M_\ell + m)(M_n + m)\mathcal{K}_1^{(\lambda)} I_{n-1,\ell-1} - \\
&- \sqrt{2\beta\ell}(M_n + m)\mathcal{K}_3 \times \\
&\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) - \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n-1,\ell} - \\
&- \sqrt{2\beta n}(M_\ell + m)\mathcal{K}_3 \times \\
&\times \frac{(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi\varphi q) + \mathrm{i}(\varepsilon^{(\lambda)}\varphi q)}{\sqrt{q_\perp^2}} I_{n,\ell-1}].
\end{aligned} \tag{50}$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Trümper J., Pietsch W., Reppin C., Voges W., Staubert R., Kendziorra E., Astrophys. J. **219**, L105 (1978).

2. Makishima K., Mihara T., Ishida M. et al., Astrophys. J. Lett. **365**, L59 (1990).

3. Grove J. E., Strickman M. S., Johnson W. N. et al., Astrophys. J. Lett. **438**, L25 (1995).

4. Mihara T., Makishima K., Ohashi T., Sakao T., Tashiro M., Nagase F., Tanaka Y., Kitamoto S., Miyamoto S., Deeter J. E., Boynton P. E., Nature **346**, 250 (1990).

5. Canuto V., Lodenquai J., Ruderman M., Phys. Rev. D **3**, 2303 (1971).

6. Гнедин Ю. Н., Сюняев Р. А., ЖЭТФ **65**, 102 (1973).

7. Borner G., Meszaros P., Plasma Phys. **21**, 357 (1979).

8. Ventura J., Phys. Rev. D **19**, 1684 (1979).

9. Herold H., Phys. Rev. D **19**, 2868 (1979).

10. Melrose D. B., Parle A. J., Aust. J. Phys. **36**, 799 (1983).

11. Daugherty J. K., Harding A. K., Astrophys. J. **309**, 362 (1986).

12. Bussard R. W., Alexander S. B., Meszaros P., Phys. Rev. D **34**, 440 (1986).

13. Özel F., Astrophys. J. **563**, 276 (2001).

14. Zavlin V. E., Pavlov G. G., Shibanov Yu. A., A&A **315**, 141 (1996).

15. Alexander S. G., Meszaros P., Astrophys. J. **372**, 565 (1991).

16. Araya R. A., Harding A. K., Astrophys. J. **517**, 334 (1999).

17. Ho W. C. G., Lai D., MNRAS, **327**, 1081 (2001).

18. Lyutikov M., Gavriil F. P., MNRAS, **368**, 690 (2006).

19. Potekhin A. Y., Lai D., Chabrier G., Ho W. C. G., Astrophys. J. **621**, 1034 (2004).

20. Schönherr G., Wilms J., Kretschmar P., Kreykenbohm I., Santangelo A., Rothschild R. E., Coburn W., Staubert R., A&A **472**, 353 (2007).

21. Nishimura O., Astrophys. J. **672**, 1127 (2008).

22. Suleimanov V., Potekhin A. Y., Werner K., A&A **500**, 891 (2009).

23. Fernández R., Thompson C., Astrophys. J. **660**, 615 (2007).

24. Nobili L., Turolla R., Zane S., MNRAS, **389**, 989 (2008).

25. Wadiasingh Z., Baring M. G., Gonthier P. L., Harding A. K., Astrophys. J. **854**, 98 (2018).

26. Beloborodov A. M., Astrophys. J. **762**, 13 (2013).

27. Daugherty J. K., Harding A. K., Astrophys. J. **336**, 861 (1989).

28. Gonthier P. L., Harding A. K., Baring M. G., Costello R. M., Mercer C. L., Astrophys. J. **540**, 1719 (2010).

29. Фомин П. И., Холодов Р. И., ЖЭТФ **117**, 319 (2000).

30. Gonthier P. L., Baring M. G.et al., Phys. Rev. D **90**, 043014 (2014).

31. Mushtukov A. A., Nagirner D. I., Poutanen J., Phys. Rev. D **93**, 105003 (2016).

32. Harding A. K., Daugherty J. K., Astrophys. J. **374**, 687 (1991).

33. Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А., ЖЭТФ **152**, 483 (2017).

34. Sokolov A. A., Ternov I. M., *Synchrotron Radiation*, Pergamon: Oxford (1968).

35. Градштейн И. С., Рыжик И. М., *Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений*, Физматлит: Москва (1963).

36. Chistyakov M. V., Rumyantsev D. A., Int. J. Mod. Phys. A **24**, 3995 (2009).

37. Weldon H. A., Phys. Rev. D **26**, 1394 (1982).

38. Жуковский В. Ч., Мидодашвили П. Г., Эминов П. А., ЖЭТФ **106**, 929 (1994).

39. Weldon H. A., Phys. Rev. D **28**, 2007 (1983).

40. Daugherty J. K., Harding A. K., Astrophys. J. **309**, 362 (1986).

41. Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П., *Квантовая электродникамика*, Физматлит: Москва (2002).

42. Schwarm F.-W., Schönherr G., Falkner S., Pottschmidt K., Wolff M. T., Becker P. A., Sokolova-Lapa E., Klochkov D., Ferrigno C., Fürst F., Hemphill P. B., Marcu-Cheatham D. M., Dauser T., Wilms J., A&A **597**, A3 (2017).

43. Mushtukov A. A., Suleimanov V. F., Tsygankov .S S., Poutanen J., MNRAS, **447**, 1847 (2015).

44. Pavlov G. G., Bezchastnov V. G., Meszaros P., Alexander S. G., Astrophys. J. **380**, 541 (1991).

45. Клепиков Н. П., ЖЭТФ **26**, 19 (1954).

46. Baier V. N., Katkov V. M., Phys. Rev. D **75**, 073009 (2007).

47. Kaspi V. M., Beloborodov A. M., Annu. Rev. Astron. & Astrophys, **55**, 261 (2017).

48. Kuznetsov A. V., Mikheev N. V., *Electroweak Processes in External Active Media*, Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg (2013).